

Чек-лист

Показательные неравенства

замены, вынесение, деление на положительное выражение

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Николь

7 июля 2026 г.



1. Главная идея темы

Показательное неравенство содержит переменную в показателе степени:

$$a^{f(x)} \quad \text{или} \quad a^{f(x)} \cdot b^{g(x)}.$$

Цель решения: привести выражения к виду, где можно использовать одно из трёх действий:

замена, вынесение общего множителя, сравнение степеней при одинаковом основании.

2. Базовые правила степеней

Правило	Как используется в решении
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	Если основания одинаковые, показатели складываются.
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	Если основания одинаковые, показатели вычитаются.
$(a^m)^n = a^{mn}$	Степень степени раскрывается умножением показателей.
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	Отрицательные степени лучше переводить в дроби.
$(ab)^n = a^n b^n$	Составные числа удобно раскладывать на простые множители.

Важно. Составные числа, корни и дроби в показательных задачах почти всегда нужно переводить в степенной вид:

$$10^x = 2^x \cdot 5^x, \quad 25 = 5^2, \quad \frac{8}{27} = \frac{2^3}{3^3}.$$

3. Сравнение степеней с одинаковым основанием

Если

$$a > 1,$$

то функция a^x возрастает, поэтому знак неравенства сохраняется:

$$a^{f(x)} \leq a^{g(x)} \iff f(x) \leq g(x).$$

Если

$$0 < a < 1,$$

то функция a^x убывает, поэтому знак неравенства меняется:

$$a^{f(x)} \leq a^{g(x)} \iff f(x) \geq g(x).$$

Типичная ошибка: нельзя просто «убрать основания», не проверив, больше основание единицы или меньше.

4. Замена переменной

Если в неравенстве многократно встречается одно и то же показательное выражение, удобно сделать замену.

Например:

$$3^{2x} - 4 \cdot 3^x + 3 \leq 0.$$

Так как

$$3^{2x} = (3^x)^2,$$

обозначим:

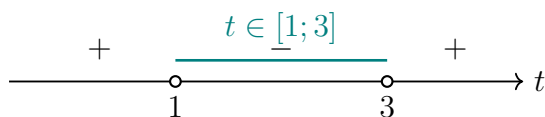
$$t = 3^x, \quad t > 0.$$

Тогда:

$$t^2 - 4t + 3 \leq 0.$$

Решаем неравенство по t :

$$(t - 1)(t - 3) \leq 0.$$



Возвращаемся к x :

$$1 \leq t \leq 3 \iff 1 \leq 3^x \leq 3.$$

Так как

$$1 = 3^0, \quad 3 = 3^1,$$

получаем:

$$3^0 \leq 3^x \leq 3^1 \iff 0 \leq x \leq 1.$$

$$\boxed{x \in [0; 1]}.$$

Главное правило оформления: после замены сначала решаем неравенство по новой переменной, затем аккуратно делаем обратную замену.

5. Метод интервалов после замены

После замены часто получается рациональное неравенство. Его решают методом интервалов.

Пример:

$$\frac{2(4 - 3^x)}{3^x - 1} \geq 0.$$

Делаем замену:

$$t = 3^x, \quad t > 0.$$

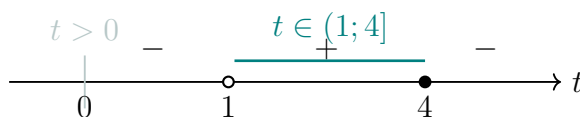
Получаем:

$$\frac{2(4 - t)}{t - 1} \geq 0.$$

Критические точки:

$t = 1$ — корень знаменателя, точка выкола,та,

$t = 4$ — корень числителя, точка закрашена.



Возвращаемся к x :

$$1 < 3^x \leq 4.$$

Левая часть:

$$1 < 3^x \iff 3^0 < 3^x \iff x > 0.$$

Правая часть:

$$3^x \leq 4 \iff x \leq \log_3 4.$$

Итог:

$$x \in (0; \log_3 4].$$

6. Выколота точка остаётся выколотой

Если одна и та же точка является одновременно корнем числителя и корнем знаменателя, она всё равно выколота.

Пример:

$$\frac{(t - 2)(t - 3)}{(t - 2)^2(t + 2)} \leq 0.$$

Точка $t = 2$ встречается в числителе и знаменателе, но знаменатель не может быть равен

нулю, значит:

$$t = 2 \quad \text{выколота.}$$

Правило. Если точка выколота хотя бы один раз, она выколота всегда.

7. Чётная и нечётная кратность

При методе интервалов важно учитывать, сколько раз встречается множитель.

Ситуация

Что происходит со знаком

$(x - a)^1, (x - a)^3, (x - a)^5$ Нечётная кратность: знак меняется.

$(x - a)^2, (x - a)^4, (x - a)^6$ Чётная кратность: знак не меняется.

8. Деление на выражение с переменной

В неравенствах нельзя делить на произвольное выражение с переменной, потому что неизвестно, положительное оно или отрицательное.

Например, делить на x без дополнительных условий нельзя:

$$x \cdot A(x) > x \cdot B(x).$$

Но на показательное выражение делить можно:

$$7^x > 0, \quad 3^{2x} > 0, \quad 5^{\sqrt{x}} > 0.$$

Поэтому, если делим неравенство на 7^x , знак не меняется:

$$\frac{A(x)}{7^x} > \frac{B(x)}{7^x}.$$

Обязательно показывайте, почему деление корректно:

$$7^x > 0.$$

9. Приём: собрать степени слева, обычные числа справа

Пример:

$$5^{2x}7^{3x} + 2 \cdot 7^{2x}5^{3x} \leq \frac{3}{2} \cdot 7^{2x}5^{3x}.$$

Так как

$$7^{2x}5^{3x} > 0,$$

делим обе части на это выражение:

$$\frac{5^{2x}7^{3x}}{7^{2x}5^{3x}} + 2 \leq \frac{3}{2}.$$

Сокращаем степени:

$$\frac{7^x}{5^x} + 2 \leq \frac{3}{2}.$$

Тогда:

$$\left(\frac{7}{5}\right)^x \leq -\frac{1}{2}.$$

Левая часть всегда положительна:

$$\left(\frac{7}{5}\right)^x > 0,$$

а правая часть отрицательна:

$$-\frac{1}{2} < 0.$$

Значит, решений нет:

$$\boxed{\emptyset}.$$

Полезная проверка: всегда оценивайте, какие значения может принимать левая и правая части. Иногда неравенство невозможно уже по знаку.

10. Группировка и двойное вынесение

Если в неравенстве четыре слагаемых, часто работает группировка.

Пример:

$$25 \cdot 2^x - 10^x - 25 + 5^x > 0.$$

Представляем:

$$10^x = 2^x \cdot 5^x.$$

Тогда:

$$25 \cdot 2^x - 2^x 5^x - 25 + 5^x > 0.$$

Группируем:

$$2^x(25 - 5^x) - (25 - 5^x) > 0.$$

Выносим общую скобку:

$$(25 - 5^x)(2^x - 1) > 0.$$

Преобразуем:

$$(5^2 - 5^x)(2^x - 2^0) > 0.$$

На ОДЗ данное неравенство знака совпадает с:

$$(5 - 1)(2 - x)(2 - 1)(x - 0) > 0.$$

Положительные множители $5 - 1$ и $2 - 1$ на знак не влияют:

$$(2 - x)x > 0.$$

Метод интервалов:

$$x \in (0; 2).$$

$$\boxed{x \in (0; 2)}.$$

Ключевая идея: если выражение имеет вид

$$a^m - a^n,$$

то знак разности совпадает со знаком произведения:

$$(a - 1)(m - n).$$

11. Правило знака для разности степеней

Для $a > 0$, $a \neq 1$:

$$a^u - a^v$$

знака совпадает с

$$(a - 1)(u - v).$$

Поэтому:

$$a^u - a^v > 0 \iff (a - 1)(u - v) > 0.$$

Примеры:

$$5^x - 5^2 > 0 \iff (5 - 1)(x - 2) > 0 \iff x > 2.$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x - \left(\frac{1}{3}\right)^2 > 0 \iff \left(\frac{1}{3} - 1\right)(x - 2) > 0 \iff x < 2.$$

Почему это удобно: правило автоматически учитывает, возрастает или убывает показательная функция.

12. Задачи с корнем в показателе

Если в показателе степени есть $\sqrt{x}$, сначала пишем ограничение:

$$x \geq 0.$$

Пример:

$$6^{2\sqrt{x}+4} > 3^{3\sqrt{x}} \cdot 2^{\sqrt{x}+8}.$$

Обозначим:

$$t = \sqrt{x}, \quad t \geq 0.$$

Тогда:

$$6^{2t+4} > 3^{3t} \cdot 2^{t+8}.$$

Представим 6 как $2 \cdot 3$:

$$3^{2t+4} 2^{2t+4} > 3^{3t} 2^{t+8}.$$

Делим на положительное выражение $3^{3t} 2^{t+8} > 0$:

$$\frac{3^{2t+4} 2^{2t+4}}{3^{3t} 2^{t+8}} > 1.$$

Вычитаем показатели:

$$3^{2t+4-3t} \cdot 2^{2t+4-t-8} > 1.$$

Получаем:

$$3^{4-t} \cdot 2^{t-4} > 1.$$

Приводим к одному основанию отношения:

$$\frac{3^{4-t}}{2^{4-t}} > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\frac{3}{2}\right)^{4-t} > 1.$$

Так как

$$\frac{3}{2} > 1,$$

получаем:

$$4 - t > 0, \quad t < 4.$$

Возвращаемся к x :

$$\sqrt{x} < 4.$$

С учётом $x \geq 0$:

$$0 \leq x < 16.$$

$$\boxed{x \in [0; 16)}.$$

13. Оформление решения на экзамене

1. Пишите решение в один столбик, чтобы было видно, что из чего следует.
 2. ОДЗ и ограничения записывайте как полноценную часть решения.
 3. После замены обязательно указывайте ограничение на новую переменную.
 4. Не сокращайте выражения, если можете потерять выколотые точки.
 5. Не делите на выражение с переменной без проверки его знака.
 6. Не ставьте знаки на числовой прямой там, где выражение не существует.
 7. В обратной замене переходите к системе или совокупности, если интервалов несколько.
 8. Все составные числа, дроби и корни по возможности переводите в степенной вид.
-

14. Типичные ошибки

Ошибка	Как правильно
Писать $2 \cdot 3^x = 6^x$	Так нельзя. Верно: $2 \cdot 3^x$ остаётся произведением числа 2 и степени 3^x .
Считать $2^x \cdot 3^x$ отдельным несократимым выражением	Можно объединить: $2^x \cdot 3^x = 6^x$.
Делить неравенство на x без условий	Нельзя, потому что знак x неизвестен.
Делить на 7^x и не объяснять почему	Можно, но лучше написать: $7^x > 0$.
После замены сразу переходить к x без решения по t	Сначала решаем неравенство по t , затем делаем обратную замену.
Забывать условие $t > 0$ при $t = a^x$	Обязательно: если $t = a^x$, то $t > 0$.
Ставить знак на промежутке, где выражение не существует	В запрещённой области знак не ставим.

Тренировочный блок

Решите неравенства. Упражнения расположены по нарастающей сложности.

1.

$$3^{2x} - 4 \cdot 3^x + 3 \leq 0.$$

2.

$$\frac{2(4 - 3^x)}{3^x - 1} \geq 0.$$

3.

$$5^{x+1} - 25 \leq 0.$$

4.

$$\frac{(3^x - 2)(3^x - 3)}{(3^x - 2)^2(3^x + 2)} \leq 0.$$

5.

$$25 \cdot 2^x - 10^x - 25 + 5^x > 0.$$

6.

$$7^{x+1} - 49 \geq 0.$$

7.

$$5^{2x} 7^{3x} + 2 \cdot 7^{2x} 5^{3x} \leq \frac{3}{2} \cdot 7^{2x} 5^{3x}.$$

8.

$$6^{2\sqrt{x}+4} > 3^{3\sqrt{x}} \cdot 2^{\sqrt{x}+8}.$$

9.

$$4^{\sqrt{x}-1} \cdot 27^{\sqrt{x}+2} \leq 2^{3\sqrt{x}-3} \cdot 9^{\sqrt{x}+5}.$$

10.

$$\frac{3^{2x} - 5 \cdot 3^x + 6}{3^{2x} - 4} \geq 0.$$

ОТВЕТЫ

№	Ответ
---	-------

1

$$x \in [0; 1]$$

2

$$x \in (0; \log_3 4]$$

3

$$x \leq 1$$

4

$$x \in (-\infty; \log_3 2) \cup [1; +\infty)$$

5

$$x \in (0; 2)$$

6

$$x \geq 1$$

7

$$\emptyset$$

8

$$x \in [0; 16)$$

9

$$x \in [0; 4]$$

10

$$x \in (-\infty; \log_3 2) \cup [\log_3 3; +\infty)$$